Immunology
علم المناعة

LECTURE 2 · المحاضرة 2

جهاز المناعة: الخلايا والأعضاء والدفاع
The Immune System: Cells, Organs, and Defense

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. أحمد داود

LEC 2

The Immune System: Cells, Organs, and Defense
جهاز المناعة: الخلايا والأعضاء والدفاع

1 The Immune System: Cells, Organs, and Defense جهاز المناعة: الخلايا والأعضاء والدفاع

EN A comprehensive exploration of how the body builds, organizes, and deploys its remarkable defense network — from the first blood cell to the adaptive immune response.

AR استكشاف شامل لكيفية بناء الجسم شبكته الدفاعية المذهلة وتنظيمها ونشرها — من أول خلية دم إلى الاستجابة المناعية التكيّفية.

2 Part I — The Foundation of Immunity الجزء الأول — أساس المناعة

Hematopoiesis: The Origin Story تكوّن الدم: قصة البداية

EN All blood and immune cells trace their origins to **hematopoietic stem cells (HSCs)** residing in the **bone marrow**. Through a tightly regulated process of differentiation, HSCs give rise to every cellular component of the immune system — governed by key cytokines including **IL-3, SCF, and IL-6**.

AR تعود أصول كل خلايا الدم والمناعة إلى **الخلايا الجذعية المكوّنة للدم** (HSCs) المقيمة في **نقي العظم**. ومن خلال عملية تمايز مضبوطة بإحكام تعطي هذه الخلايا كل المكوّنات الخلوية لجهاز المناعة، وتحكمها سيتوكينات رئيسة منها **IL-3** و**SCF** و**IL-6**.

Hematopoietic Stem Cell — Multipotent HSC in bone marrow.
الخلية الجذعية المكوّنة للدم — خلية متعددة القدرات في نقي العظم.

→

Myeloid or Lymphoid Progenitor — Lineage commitment toward myeloid or lymphoid fate.
السلف النقوي أو اللمفاوي — الالتزام بالسلالة النقوية أو اللمفاوية.

→

Mature Immune Cells — Differentiated cells like neutrophils, B and T cells.
الخلايا المناعية الناضجة — خلايا متمايزة مثل العدلات والخلايا البائية والتائية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The Myeloid Lineage: First Responders — السلالة النقوية: المستجيبون الأوائل

Key Myeloid Cell Types		الترجمة
Granulocytes	Neutrophils, eosinophils, and basophils — rapid responders with granule-packed cytoplasm for immediate defense.	**الخلايا المحبّبة**: العدلات والحمضات والقعدات — مستجيبات سريعة سيتوبلازمها مليء بالحبيبات للدفاع الفوري.
Monocytes	Circulating precursors that migrate into tissues and differentiate into macrophages and dendritic cells.	**الوحيدات**: سلائف جائلة تهاجر إلى الأنسجة وتتمايز إلى بلاعم وخلايا تغصّنية.
Mast Cells	Tissue-resident sentinels that release histamine and cytokines to initiate inflammatory responses.	**الخلايا البدينة**: حرّاس مقيمون في الأنسجة يطلقون الهستامين والسيتوكينات لبدء الاستجابات الالتهابية.

The Lymphoid Lineage: The Adaptive Core — السلالة اللمفاوية: نواة المناعة التكيّفية

Cell		الترجمة
B Cells	Produce antibodies and mediate humoral immunity, forming plasma cells upon activation to flood the body with antigen-specific immunoglobulins.	**الخلايا البائية**: تنتج الأضداد وتتوسّط المناعة الخلطية، وتكوّن عند تنشيطها خلايا بلازمية تغمر الجسم بغلوبولينات مناعية نوعية للمستضد.
T Cells	Drive cell-mediated immunity — helper T cells coordinate responses while cytotoxic T cells directly eliminate infected or malignant cells.	**الخلايا التائية**: تقود المناعة الخلوية — المساعدة تنسّق الاستجابات والسامّة تقضي مباشرةً على الخلايا المصابة أو الخبيثة.
NK Cells	Innate lymphocytes providing rapid surveillance, destroying virus-infected and tumor cells without prior sensitization.	**الخلايا القاتلة الطبيعية**: لمفاويات فطرية توفّر مراقبة سريعة وتدمّر الخلايا المصابة بالفيروسات والورمية دون تحسيس مسبق.

Phagocytosis: The Cellular Cleanup — البلعمة: التنظيف الخلوي

EN **Phagocytosis** is the **principal mechanism** by which the immune system physically eliminates pathogens, dead cells, and debris. **Neutrophils** serve as the **dominant phagocytes during acute inflammation**, while **macrophages** act as **professional antigen-presenting cells (APCs)**, bridging innate and adaptive immunity.

AR **البلعمة** هي **الآلية الرئيسة** التي يزيل بها جهاز المناعة فيزيائيًا الممرضات والخلايا الميتة والحطام. **والعدلات** هي **البلعميات الغالبة في الالتهاب الحاد**، بينما تعمل **البلاعم خلايا عارضة للمستضد محترفة (APCs)** تربط بين المناعة الفطرية والتكيّفية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The Mechanics of Phagocytosis — آلية البلعمة

Recognition: Pattern Recognition Receptors (PRRs) detect conserved microbial patterns (PAMPs) on pathogen surfaces.

التعرّف: تكشف مستقبلات التعرّف على الأنماط (PRRs) الأنماط الميكروبية المحفوظة (PAMPs) على سطوح الممرضات.

→

Opsonization: Antibodies and complement fragment C3b coat the pathogen, dramatically enhancing phagocyte binding efficiency.

الطهي (الأوبسنة): تغلّف الأضداد وقطعة المتمّمة C3b الممرض، فتزيد كفاءة ارتباط البلعمية كثيرًا.

→ **Internalization: The cell membrane engulfs the pathogen into a vacuole called a phagosome.**

الإدخال: يبتلع غشاء الخلية الممرض داخل فجوة تُسمّى الجسيم البلعمي.

→

Destruction: Fusion with lysosomes releases lytic enzymes and reactive oxygen species to degrade the pathogen.

التدمير: يطلق الاندماج مع الجسيمات الحالّة إنزيمات حالّة وأنواع أكسجين تفاعلية لتحطيم الممرض.

3 Part II — The Adaptive Response — الجزء الثاني — الاستجابة التكيّفية

B Lymphocytes: The Antibody Factories — اللمفاويات البائية: مصانع الأضداد

EN **From Naïve Cell to Plasma Cell:** Naïve B cells display **membrane-bound immunoglobulins** as their **B Cell Receptor (BCR)**. Upon antigen encounter and **T helper cell co-stimulation**, B cells activate and differentiate into **plasma cells** — prolific antibody secretion machines that can produce **thousands of immunoglobulin molecules per second**. Some become long-lived **memory B cells** for future recall responses.

AR **من الخلية الساذجة إلى الخلية البلازمية:** تعرض الخلايا البائية الساذجة **غلوبولينات مناعية مرتبطة بالغشاء** بوصفها **مستقبل الخلية البائية (BCR)**. وعند مواجهة المستضد و**التحفيز المشترك من الخلايا التائية المساعدة** تنشط وتتمايز إلى **خلايا بلازمية** — آلات إفراز أضداد غزيرة تنتج **آلاف جزيئات الغلوبولين المناعي في الثانية**. ويصبح بعضها **خلايا بائية ذاكرة** طويلة العمر لاستجابات الاستدعاء المستقبلية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Naïve B Cell — Carries membrane-bound IgM/IgD as BCR
الخلية البائية الساذجة — تحمل IgM/IgD مرتبطين بالغشاء بوصفهما BCR

→

Activated B Cell — Proliferates in germinal centers
الخلية البائية المنشَّطة — تتكاثر في المراكز الإنتاشية

→

Plasma Cell — Secretes antigen-specific antibodies
الخلية البلازمية — تفرز أضداداً نوعية للمستضد

→

Memory B Cell — Persists for rapid secondary response
الخلية البائية الذاكرة — تبقى لاستجابة ثانوية سريعة

T Lymphocytes: The Orchestrators — اللمفاويات التائية: المنسّقون

T cell		الترجمة
T Helper (CD4+)	Secrete cytokines (IL-2, IL-4, IFN-γ) to activate B cells, cytotoxic T cells, and macrophages. The central coordinator of the adaptive response.	**التائية المساعدة (CD4+)**: تفرز سيتوكينات (IL-2 وIL-4 وIFN-γ) لتنشيط البائية والتائية السامّة والبلاعم، وهي المنسّق المركزي للاستجابة التكيّفية.
Cytotoxic T (CD8+)	Directly kill infected or tumor cells by releasing perforin and granzymes. Recognize antigen presented on MHC-I molecules on all nucleated cells.	**التائية السامّة (CD8+)**: تقتل مباشرةً الخلايا المصابة أو الورمية بإطلاق البيرفورين والغرانزيمات، وتتعرّف على المستضد المعروض على MHC-I في كل الخلايا المنوّاة.
Regulatory T (Treg)	Suppress excessive immune responses to prevent autoimmunity, maintaining tolerance to self-antigens.	**التائية المنظِّمة (Treg)**: تثبّط الاستجابات المناعية المفرطة لمنع المناعة الذاتية، فتحافظ على التحمّل تجاه المستضدات الذاتية.

EN All T cells recognize antigen via their **T Cell Receptor (TCR)**, which is exquisitely specific for **processed peptide fragments displayed on MHC complexes**.

AR تتعرّف كل الخلايا التائية على المستضد عبر **مستقبل الخلية التائية (TCR)**، وهو نوعي جداً **للقطع الببتيدية المعالَجة المعروضة على معقّدات MHC**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Antigen Presentation: The Bridge **عرض المستضد: الجسر**

EN Professional APCs — primarily **macrophages and dendritic cells** — internalize pathogens, process them into peptide fragments, and display them on **MHC-II** molecules for recognition by **CD4+ T helper cells**. **Dendritic cells**, in particular, are uniquely equipped to **prime naïve T cells in lymph nodes**, forming the critical bridge between innate recognition and adaptive activation.

AR تُدخل الخلايا العارضة المحترفة — أساسًا **البلاعم والخلايا التغصّنية** — الممرضات، وتعالجها إلى قطع ببتيدية، وتعرضها على جزيئات MHC-II لتتعرّف عليها **الخلايا التائية المساعدة CD4+**. **والخلايا التغصّنية** خصوصًا مجهّزة على نحو فريد لـ**تهيئة الخلايا التائية الساذجة في العقد اللمفية**، فتكوّن الجسر الحاسم بين التعرّف الفطري والتنشيط التكيّفي.

4 Part III — The Architecture of Defense الجزء الثالث — بنية الدفاع

Primary Lymphoid Organs: The Training Grounds **الأعضاء اللمفاوية الأولية: ميادين التدريب**

EN **Where Immune Cells Are Born and Trained**

AR **حيث تولد الخلايا المناعية وتتدرّب**

1

EN **Bone Marrow:** The primary site of **hematopoiesis** and **B cell maturation**. B cells undergo selection here, eliminating self-reactive clones before release into circulation.

AR **نقي العظم:** الموقع الرئيس لـ**تكوّن الدم** و**نضج الخلايا البائية**، وفيه تخضع البائية للانتقاء فتُزال النسائل المتفاعلة ذاتيًا قبل إطلاقها إلى الدوران.

2

EN **Thymus:** Specialized **bilobed organ above the heart** where T cell precursors (**thymocytes**) undergo **positive and negative selection**, ensuring **self-tolerance** and **MHC restriction** before export.

AR **الغدة الزعترية:** عضو متخصص **ثنائي الفص فوق القلب**، تخضع فيه سلائف الخلايا التائية (**الخلايا الزعترية**) لـ**الانتقاء الإيجابي والسلبي** لضمان **التحمّل الذاتي** و**التقييد بـMHC** قبل تصديرها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Secondary Lymphoid Organs: The Battlefields — الأعضاء اللمفاوية الثانوية: ساحات المعركة

EN Secondary lymphoid organs are strategically positioned to **intercept antigens** entering from the periphery. They provide the organized microenvironment required for **lymphocyte activation**.

AR تتموضع الأعضاء اللمفاوية الثانوية استراتيجيًا لـ**اعتراض المستضدات** الداخلة من المحيط، وتوفّر البيئة الدقيقة المنظّمة اللازمة لـ**تنشيط اللمفاويات**.

1. **Antigen Trapping:** Specialized structures capture circulating antigens from blood, lymph, and mucosal surfaces, concentrating them for immune cell encounter.

   احتجاز المستضدات: بنى متخصصة تلتقط المستضدات الجائلة من الدم واللمف والسطوح المخاطية وتركّزها لتواجهها الخلايا المناعية.

2. **Organized Zones:** Distinctly organized into **T cell zones (paracortex)** and **B cell follicles**, enabling efficient cell-cell interactions and activation.

   مناطق منظّمة: منظّمة بوضوح في **مناطق الخلايا التائية (جار القشرة)** و**جريبات الخلايا البائية**، مما يتيح تآثرات فعّالة بين الخلايا وتنشيطها.

3. **Strategic Distribution: Lymph nodes, spleen, and MALT** collectively cover the body's major entry points for pathogens.

   توزيع استراتيجي: العقد اللمفية والطحال وMALT تغطي معًا منافذ دخول الممرضات الرئيسة في الجسم.

Lymph Nodes: The Surveillance Hubs — العقد اللمفية: مراكز المراقبة

EN **Structure and Function**

AR **البنية والوظيفة**

1. **Afferent vessels** deliver antigen-laden APCs and free antigens from peripheral tissues.

   الأوعية الواردة تنقل الخلايا العارضة المحمّلة بالمستضدات والمستضدات الحرة من الأنسجة المحيطية.

2. **Germinal centers** within B cell follicles are sites of **clonal expansion, somatic hypermutation, and affinity maturation**.

   المراكز الإنتاشية داخل جريبات البائية مواقع **التوسّع النسيلي وفرط الطفور الجسدي ونضج الألفة**.

3. **Medullary cords** accumulate **plasma cells** that release antibodies into the **efferent lymph**.

   الحبال اللبّية تتجمّع فيها **الخلايا البلازمية** التي تطلق الأضداد في **اللمف الصادر**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

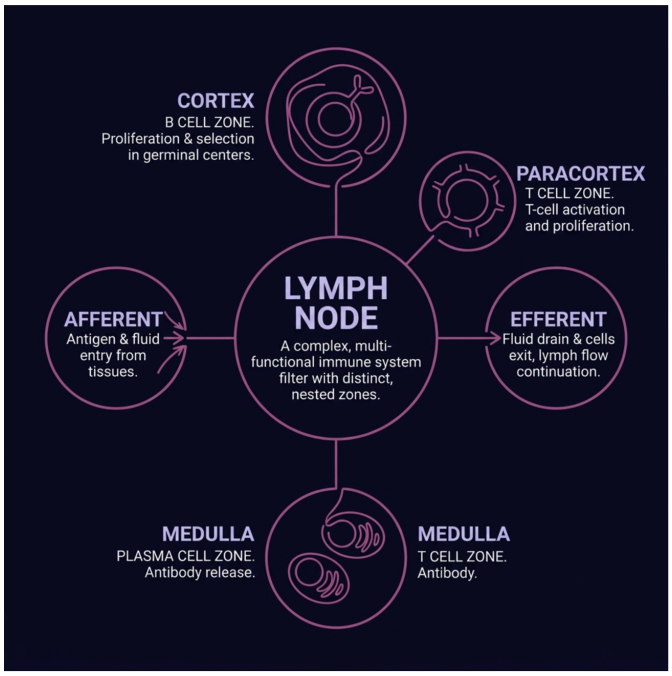


Figure 1. Lymph node: a complex, multi-functional immune system filter with distinct, nested zones

الشكل 1. العقدة اللمفية: مصفاة مناعية معقّدة متعددة الوظائف ذات مناطق متداخلة متميّزة

Label (from the figure)	الترجمة
CORTEX — B cell zone. Proliferation & selection in germinal centers.	**القشرة — منطقة البائية؛ التكاثر والانتقاء في المراكز الإنتاشية.**
PARACORTEX — T cell zone. T-cell activation and proliferation.	**جار القشرة — منطقة التائية؛ تنشيط التائية وتكاثرها.**
AFFERENT — Antigen & fluid entry from tissues.	**الوارد — دخول المستضد والسائل من الأنسجة.**
EFFERENT — Fluid drain & cells exit, lymph flow continuation.	**الصادر — تصريف السائل وخروج الخلايا واستمرار جريان اللمف.**
MEDULLA — Plasma cell zone. Antibody release.	**اللب — منطقة الخلايا البلازمية؛ إطلاق الأضداد.**
MEDULLA — T cell zone. Antibody.	**اللب — منطقة التائية؛ الأضداد.**

BIOS note ملاحظة BIOS

The second "MEDULLA — T cell zone" label in the figure is inconsistent with the text: the T cell zone is the paracortex, and the medulla (medullary cords) holds plasma cells.

التسمية الثانية «اللب — منطقة التائية» في الشكل لا تتّسق مع النص: فمنطقة الخلايا التائية هي جار القشرة، أما اللب (الحبال اللبّية) ففيه الخلايا البلازمية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The Spleen: Blood Filtration — الطحال: تصفية الدم

EN **The Body's Blood Filter:** The spleen is the **largest secondary lymphoid organ**, uniquely positioned to filter **blood-borne** pathogens rather than lymph-borne ones. It mounts immune responses to **systemic infections**.

AR **مصفاة دم الجسم:** الطحال **أكبر عضو لمفاوي ثانوي**، يتموضع على نحو فريد لتصفية الممرضات **المحمولة بالدم** لا المحمولة باللمف، ويطلق الاستجابات المناعية ضد **العدوى الجهازية**.

Region		الترجمة
White Pulp	Lymphoid tissue containing T cell zones (PALS) and B cell follicles surrounding central arterioles.	**اللب الأبيض:** نسيج لمفاوي فيه مناطق التائية (PALS) وجريبات البائية حول الشّريّنات المركزية.
Marginal Zone	Rich in macrophages and specialized B cells for rapid clearance of blood-borne particulate antigens.	**المنطقة الهامشية:** غنية بالبلاعم وخلايا بائية متخصصة للتخلّص السريع من المستضدات الجسيمية المحمولة بالدم.
Red Pulp	Filters senescent red blood cells and stores platelets; contains sinusoids and splenic cords.	**اللب الأحمر:** يصفّي كريات الدم الحمر الهرمة ويخزن الصفائح، ويحتوي الجيبانيات والحبال الطحالية.

Mucosa-Associated Lymphoid Tissue (MALT) — النسيج اللمفاوي المرتبط بالأغشية المخاطية

3

EN **Mucosal Distribution:** MALT lines the **respiratory, digestive, and urogenital tracts** — the body's **largest surface area** exposed to pathogens and foreign antigens.

AR **التوزيع المخاطي:** يبطّن MALT **المجاري التنفسية والهضمية والبولية التناسلية** — **أكبر مساحة سطحية** في الجسم معرّضة للممرضات والمستضدات الغريبة.

4

EN **Peyer's Patches:** Specialized aggregates of lymphoid follicles in the **small intestine (GALT)**. Rich in B cell follicles and germinal centers for **mucosal IgA** production.

AR **لطخات باير:** تجمّعات متخصصة من الجريبات اللمفاوية في **الأمعاء الدقيقة (GALT)**، غنية بجريبات البائية والمراكز الإنتاشية لإنتاج **IgA المخاطي**.

5

EN **M Cells:** Specialized epithelial cells overlying Peyer's patches that **transcytose** luminal antigens and microorganisms to underlying lymphocytes and APCs.

AR **الخلايا M:** خلايا ظهارية متخصصة تغطي لطخات باير و**تنقل عبر الخلية** المستضدات والكائنات المجهرية من التجويف إلى اللمفاويات والخلايا العارضة تحتها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 **Part IV — Integration and Coordination** **الجزء الرابع — التكامل والتنسيق**

Innate vs. Adaptive Immunity — المناعة الفطرية مقابل التكيّفية

EN **Two Systems, One Network:** The innate and adaptive systems are not independent — they are **deeply integrated**. **APCs** serve as the cellular interface, translating innate pathogen recognition into antigen-specific adaptive activation. **Cytokines** carry signals that tune the strength, duration, and type of response mounted.

AR **جهازان وشبكة واحدة:** الجهازان الفطري والتكيّفي ليسا مستقلين بل **متكاملان بعمق**. فالخلايا العارضة **للمستضد** هي الواجهة الخلوية التي تترجم التعرّف الفطري على الممرض إلى تنشيط تكيّفي نوعي للمستضد، و**السيتوكينات** تحمل إشارات تضبط قوة الاستجابة ومدتها ونوعها.

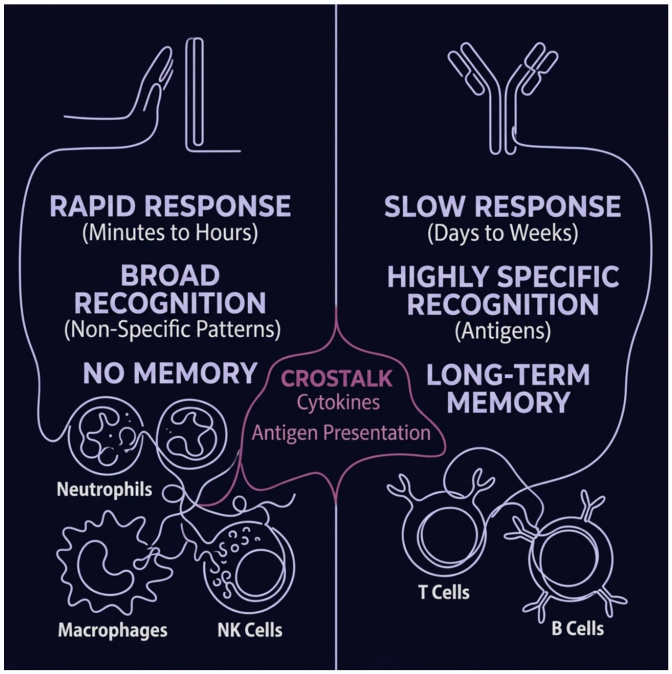


Figure 2. Innate vs adaptive — crosstalk via cytokines and antigen presentation

الشكل 2. الفطرية مقابل التكيّفية — التواصل بالسيتوكينات وعرض المستضد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

From the figure من الشكل

	Innate	Adaptive	الترجمة
Speed	Rapid (minutes to hours)	Slow (days to weeks)	**السرعة:** سريعة (دقائق–ساعات) — بطيئة (أيام–أسابيع)
Recognition	Broad (non-specific patterns)	Highly specific (antigens)	**التعرّف:** واسع (أنماط غير نوعية) — عالي النوعية (مستضدات)
Memory	No memory	Long-term memory	**الذاكرة:** بلا ذاكرة — ذاكرة طويلة الأمد
Cells	Neutrophils, macrophages, NK cells	T cells, B cells	**الخلايا:** العدلات، البلاعم، NK — التائية، البائية

The Role of Cytokines — دور السيتوكينات

1

EN **Interleukins (ILs):** Mediate communication between leukocytes. **IL-2** drives T cell proliferation; **IL-4 and IL-13** promote Th2 responses; **IL-12** induces Th1 and NK cell activation.

AR **الإنترلوكينات:** تتوسّط التواصل بين الكريات البيض. IL-2 يقود تكاثر الخلايا التائية، وIL-4 وIL-13 يعزّزان استجابات Th2، وIL-12 يحرّض Th1 وتنشيط الخلايا القاتلة الطبيعية.

2

EN **Interferons (IFNs): Type I IFNs (α/β)** establish **antiviral states** in neighboring cells. **IFN-γ** activates macrophages and upregulates MHC expression on APCs.

AR **الإنترفيرونات:** إنترفيرونات **النوع I (α/β)** تُحدث **حالات مضادة للفيروسات** في الخلايا المجاورة. وIFN-γ ينشّط البلاعم ويرفع تعبير MHC على الخلايا العارضة.

3

EN **TNF & Chemokines: TNF-α** drives inflammation and fever. **Chemokines (e.g., CXCL8)** create concentration gradients that direct leukocyte migration to sites of infection.

AR **TNF والكيموكينات: TNF-α** يقود الالتهاب والحمّى. **والكيموكينات (مثل CXCL8)** تكوّن تدرّجات تركيز توجّه هجرة الكريات البيض إلى مواقع العدوى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

NK Cells: The Surveillance System — الخلايا القاتلة الطبيعية: نظام المراقبة

EN **Kill or Spare: The Receptor Balance** — NK cells continuously integrate signals from two opposing receptor classes to make kill decisions — **without needing prior sensitization or MHC restriction**.

AR **القتل أو الإبقاء: توازن المستقبلات** — تدمج الخلايا القاتلة الطبيعية باستمرار إشارات من صنفين متعاكسين من المستقبلات لتقرّر القتل — **دون حاجة إلى تحسيس مسبق أو تقييد بـMHC**.

Receptor		الترجمة
KAR (Activating)	Detect stress ligands on infected or transformed cells, triggering cytotoxic killing.	**KAR (المنشِّط)**: يكشف روابط الإجهاد على الخلايا المصابة أو المتحوّلة فيثير القتل السمّي.
KIR (Inhibitory)	Recognize self-MHC-I; absence of MHC-I on tumor cells triggers killing — "missing self."	**KIR (المثبِّط)**: يتعرّف على MHC-I الذاتي؛ وغياب MHC-I عن الخلايا الورمية يثير القتل — «الذات المفقودة».

EN NK cells also mediate **ADCC (Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity)** by binding **IgG-coated targets** via **FcγRIII (CD16)**.

AR وتتوسّط الخلايا القاتلة الطبيعية أيضًا **السمّية الخلوية المعتمدة على الأضداد (ADCC)** بالارتباط بـ**الأهداف المغلّفة بـIgG** عبر **FcγRIII (CD16)**.

The Inflammatory Response — الاستجابة الالتهابية

Initiation — Neutrophil recruitment to injury site.
البدء — استقطاب العدلات إلى موقع الإصابة.

→

Amplification — Macrophage activation and cytokine surge.
التضخيم — تنشيط البلاعم وتدفّق السيتوكينات.

→

Resolution — Tissue repair and debris clearance.
الحلّ — إصلاح النسيج وإزالة الحطام.

EN Acute inflammation is characterized by **neutrophil-driven pathogen clearance**, while **macrophages regulate chronic inflammation** and coordinate tissue remodeling and repair via **pro-inflammatory (M1)** and **anti-inflammatory (M2)** polarization states.

AR يتميّز الالتهاب الحاد **بإزالة الممرضات بقيادة العدلات**، بينما **تنظّم البلاعم الالتهاب المزمن** وتنسّق إعادة تشكيل النسيج وإصلاحه عبر حالتي الاستقطاب **المحفّزة للالتهاب (M1)** و**المضادة للالتهاب (M2)**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Histophysiology of Lymphoid Tissues — الفسلجة النسيجية للأنسجة اللمفاوية

EN Structural Organization

AR التنظيم البنيوي

1. **Reticular fibers (type III collagen)** and reticular stromal cells form a **3D scaffolding** that supports lymphocyte migration and positioning.

   الألياف الشبكية (الكولاجين النوع III) والخلايا السدوية الشبكية تكوّن **هيكلًا ثلاثي الأبعاد** يدعم هجرة اللمفاويات وتموضعها.

2. **Primary follicles** contain resting, naïve B cells; upon antigenic challenge they transform into **secondary follicles with germinal centers**.

   الجريبات الأولية تحتوي خلايا بائية ساذجة ساكنة، وعند التحدّي المستضدي تتحوّل إلى **جريبات ثانوية ذات مراكز إنتاشية**.

3. The dynamic microenvironment enables cell-cell contact, cytokine delivery, and clonal selection in a spatially organized manner.

   تتيح البيئة الدقيقة الديناميكية التماس بين الخلايا وإيصال السيتوكينات والانتقاء النسيلي بصورة منظّمة مكانيًا.

Lymphocyte Homing and Recirculation: The Dynamic Patrol — توجّه اللمفاويات وإعادة دورانها: الدورية الديناميكية

4. EN **1- Lymphocyte Homing:** Specific lymphocyte subsets migrate to designated tissues via tissue-specific adhesion molecules (**addressins and integrins**), ensuring **gut-tropic cells home to MALT**, and **skin-tropic cells to peripheral lymph nodes**.

   AR **1- توجّه اللمفاويات:** تهاجر مجموعات محدّدة من اللمفاويات إلى أنسجة معيّنة عبر جزيئات التصاق خاصة بالنسيج (**الأدريسينات والإنتغرينات**)، فتتوجّه **الخلايا الميّالة للأمعاء إلى MALT** و**الميّالة للجلد إلى العقد اللمفية المحيطية**.

5. EN **2- Lymphocyte Recirculation:** T and B cells continuously recirculate between the bloodstream and peripheral lymphoid organs via **High Endothelial Venules (HEVs)**, completing a patrol circuit roughly every **12–24 hours**.

   AR **2- إعادة دوران اللمفاويات:** تعيد الخلايا التائية والبائية دورانها باستمرار بين مجرى الدم والأعضاء اللمفاوية المحيطية عبر **الوريدات ذات البطانة العالية (HEVs)**، مكملةً دورة مراقبة كل **12–24 ساعة** تقريبًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **3- Strategic Significance:** This dynamic patrol **maximizes the probability** that a rare, antigen-specific lymphocyte will encounter its cognate antigen, enabling a rapid and targeted adaptive immune response anywhere in the body.

AR **3- الأهمية الاستراتيجية:** تزيد هذه الدورية الديناميكية **إلى أقصى حد احتمال** أن تواجه الخلية اللمفية النادرة النوعية مستضدها المطابق، فتتيح استجابة تكيّفية سريعة وموجّهة في أي مكان من الجسم.

The Integrated Defense: A Mobile and Adaptive Network — الدفاع المتكامل: شبكة متنقّلة متكيّفة

EN The immune system is not a collection of isolated organs — it is a **unified, mobile, and continuously adapting network** capable of detecting and neutralizing threats anywhere in the body.

AR جهاز المناعة ليس مجموعة أعضاء منعزلة، بل **شبكة موحّدة متنقّلة تتكيّف باستمرار** قادرة على كشف التهديدات ومعادلتها في أي مكان من الجسم.

1. **Constant Surveillance:** Through recirculation and homing, lymphocytes patrol every tissue, ensuring no site is left unmonitored.

   مراقبة دائمة: عبر إعادة الدوران والتوجّه تجوب اللمفاويات كل نسيج فلا يبقى موقع بلا مراقبة.

2. **Seamless Integration:** Innate speed and adaptive precision are woven together by cytokines, APCs, and co-stimulatory signals.

   تكامل سلس: تُحاك سرعة الفطرية ودقة التكيّفية معًا بالسيتوكينات والخلايا العارضة وإشارات التحفيز المشترك.

3. **Lifelong Protection:** Immunological memory ensures that each encounter leaves the host better prepared — the hallmark of a resilient, learning defense system.

   حماية مدى الحياة: تضمن الذاكرة المناعية أن كل مواجهة تترك المضيف أكثر استعدادًا — وهذه سمة نظام دفاعي مرن يتعلّم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 2

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Hematopoiesis and cell lineages — تكوّن الدم والسلالات الخلوية

Q1 EN All blood and immune cells originate from:

AR س1. تنشأ كل خلايا الدم والمناعة من:

A. Thymocytes — الخلايا الزعترية
B. Hematopoietic stem cells in the bone marrow — الخلايا الجذعية المكوّنة للدم في نقي العظم
C. Lymph nodes — العقد اللمفية
D. The spleen — الطحال

Q2 EN Key cytokines governing hematopoiesis include all EXCEPT:

AR س2. من السيتوكينات الرئيسة المنظِمة لتكوّن الدم كل ما يأتي عدا:

A. IL-3
B. SCF
C. IL-6
D. IL-10

Q3 EN Which of the following is NOT a myeloid cell:

AR س3. أي مما يأتي ليس خلية نقوية:

A. Neutrophil — العدلة
B. Monocyte — الوحيدة
C. B cell — الخلية البائية
D. Mast cell — الخلية البدينة

Q4 EN Monocytes migrate into tissues and differentiate into:

AR س4. تهاجر الوحيدات إلى الأنسجة وتتمايز إلى:

A. Macrophages and dendritic cells — بلاعم وخلايا تغصّنية
B. Plasma cells — خلايا بلازمية
C. Mast cells — خلايا بدينة
D. NK cells — خلايا قاتلة طبيعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Tissue-resident sentinels that release histamine are:** Q5

AR س5. الحرّاس المقيمون في الأنسجة الذين يطلقون الهستامين هم:

A	Monocytes الوحيدات	B	Neutrophils العدلات
C	B cells الخلايا البائية	D	Mast cells الخلايا البدينة

EN **Innate lymphocytes that destroy virus-infected cells without prior sensitization are:** Q6

AR س6. اللمفاويات الفطرية التي تدمّر الخلايا المصابة بالفيروسات دون تحسيس مسبق هي:

A	NK cells القاتلة الطبيعية	B	B cells البائية
C	Helper T cells التائية المساعدة	D	Plasma cells البلازمية

Phagocytosis البلعمة

EN **The dominant phagocytes during acute inflammation are:** Q7

AR س7. البلعميات الغالبة في الالتهاب الحاد هي:

A	Macrophages البلاعم	B	Neutrophils العدلات
C	Dendritic cells الخلايا التغصّنية	D	Eosinophils الحمضات

EN **The correct order of phagocytosis is:** Q8

AR س8. الترتيب الصحيح للبلعمة:

A	Internalization → recognition → destruction	الإدخال ← التعرّف ← التدمير
B	Opsonization → destruction → recognition	الطهي ← التدمير ← التعرّف
C	Recognition → opsonization → internalization → destruction	التعرّف ← الطهي ← الإدخال ← التدمير
D	Destruction → internalization → opsonization	التدمير ← الإدخال ← الطهي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The complement fragment that coats pathogens during opsonization is:** Q9

AR س9. قطعة المتمّمة التي تغلّف الممرضات أثناء الطهي:

A C3b
B C5a
C C1q
D MAC

EN **The vacuole containing an engulfed pathogen is called:** Q10

AR س10. الفجوة التي تحتوي الممرض المبتلع تُسمّى:

A Lysosome الجسيم الحالّ
B Phagosome الجسيم البلعمي
C Endosome الجسيم الداخلي
D Ribosome الريبوسوم

EN **Pathogens are destroyed after the phagosome fuses with:** Q11

AR س11. تُدمَّر الممرضات بعد اندماج الجسيم البلعمي مع:

A Mitochondria المتقدّرات
B Golgi جهاز غولجي
C Lysosomes الجسيمات الحالّة
D Nucleus النواة

B and T lymphocytes, antigen presentation — اللمفاويات البائية والتائية وعرض المستضد

EN **Naïve B cells carry as their BCR:** Q12

AR س12. تحمل الخلايا البائية الساذجة بوصفه BCR:

A IgG/IgA
B MHC-II only فقط MHC-II
C IgE
D Membrane-bound IgM/IgD IgM/IgD مرتبطين بالغشاء

EN **Activated B cells proliferate in:** Q13

AR س13. تتكاثر الخلايا البائية المنشَّطة في:

A Germinal centers المراكز الإنتاشية
B Red pulp اللب الأحمر
C Thymus الزعترية
D Medullary cords الحبال اللبّية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The cell that secretes antigen-specific antibodies is the:** Q14

AR س14. الخلية التي تفرز أضداداً نوعية للمستضد:

A Naïve B cell البائية الساذجة
B Plasma cell الخلية البلازمية
C Memory B cell البائية الذاكرة
D NK cell القاتلة الطبيعية

EN **The central coordinator of the adaptive response is the:** Q15

AR س15. المنسّق المركزي للاستجابة التكيّفية:

A CD8+ T cell التائية +CD8
B Treg
C CD4+ T helper cell التائية المساعدة +CD4
D NK cell القاتلة الطبيعية

EN **Cytotoxic T cells recognize antigen presented on:** Q16

AR س16. تتعرّف التائية السامّة على المستضد المعروض على:

A BCR
B MHC-II
C CD16
D MHC-I

EN **T cells that suppress excessive responses to prevent autoimmunity are:** Q17

AR س17. الخلايا التائية التي تثبّط الاستجابات المفرطة لمنع المناعة الذاتية:

A Th1
B Treg
C CD8+
D Tfh

EN **Professional APCs display processed peptides on MHC-II for:** Q18

AR س18. تعرض الخلايا العارضة المحترفة الببتيدات على MHC-II لـ:

A CD8+ T cells التائية +CD8
B NK cells القاتلة الطبيعية
C CD4+ T helper cells التائية المساعدة +CD4
D Neutrophils العدلات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The cells uniquely equipped to prime naïve T cells in lymph nodes are:** Q19

AR س19. الخلايا المجهّزة على نحو فريد لتهيئة التائية الساذجة في العقد:

A Dendritic cells الخلايا التغصّنية
B Neutrophils العدلات
C Mast cells الخلايا البدينة
D Plasma cells الخلايا البلازمية

Lymphoid organs الأعضاء اللمفاوية

EN **The primary lymphoid organs are:** Q20

AR س20. الأعضاء اللمفاوية الأولية هي:

A Tonsils and Peyer's patches اللوزتان ولطخات باير
B Spleen and lymph nodes الطحال والعقد
C MALT and spleen MALT والطحال
D Bone marrow and thymus نقي العظم والزعترية

EN **The thymus is a bilobed organ located:** Q21

AR س21. الزعترية عضو ثنائي الفص يقع:

A Below the liver تحت الكبد
B In the neck beside the thyroid في العنق قرب الدرقية
C Above the heart فوق القلب
D In the abdomen في البطن

EN **The T cell zone of the lymph node is the:** Q22

AR س22. منطقة الخلايا التائية في العقدة اللمفية:

A Cortex القشرة
B Capsule المحفظة
C Medulla اللب
D Paracortex جار القشرة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Plasma cells in the lymph node accumulate in the:** Q23

AR س23. تتجمّع الخلايا البلازمية في العقدة اللمفية في:

A	Germinal centers المراكز الإنتاشية	B	Medullary cords الحبال اللبّية
C	Afferent vessels الأوعية الواردة	D	Paracortex جار القشرة

EN **The largest secondary lymphoid organ is the:** Q24

AR س24. أكبر عضو لمفاوي ثانوي:

A	Spleen الطحال	B	Lymph node العقدة اللمفية
C	Thymus الزعترية	D	Tonsil اللوزة

EN **PALS (T cell zones) are found in the spleen's:** Q25

AR س25. توجد PALS (مناطق التائية) في الطحال ضمن:

A	White pulp اللب الأبيض	B	Red pulp اللب الأحمر
C	Marginal zone المنطقة الهامشية	D	Capsule المحفظة

EN **Senescent red blood cells are filtered in the spleen's:** Q26

AR س26. تُصفّى كريات الدم الحمر الهرمة في الطحال ضمن:

A	White pulp اللب الأبيض	B	Germinal centers المراكز الإنتاشية
C	PALS	D	Red pulp اللب الأحمر

EN **Peyer's patches produce mainly:** Q27

AR س27. تنتج لطخات باير أساسًا:

A	IgE	B	Mucosal IgA IgA المخاطي
C	IgM	D	IgD

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Specialized epithelial cells that transcytose luminal antigens over Peyer's patches are:** Q28

AR س28. الخلايا الظهارية المتخصصة التي تنقل المستضدات عبر الخلية فوق لطخات باير:

A Goblet cells الخلايا الكأسية
B Paneth cells خلايا بانيث
C M cells الخلايا M
D Kupffer cells خلايا كوبفر

Integration: cytokines, NK cells, homing **التكامل: السيتوكينات والقاتلة الطبيعية والتوجّه**

EN **IL-12 induces:** Q29

AR س29. يحرّض IL-12:

A Th2 responses استجابات Th2
B Th1 and NK cell activation تنشيط Th1 وNK
C IgE switching تبديل IgE
D Fever only الحمّى فقط

EN **The cytokine that activates macrophages and upregulates MHC on APCs is:** Q30

AR س30. السيتوكين الذي ينشّط البلاعم ويرفع MHC على الخلايا العارضة:

A IFN-γ
B IFN-α
C IL-4
D CXCL8

EN **CXCL8 is an example of:** Q31

AR س31. CXCL8 مثال على:

A Interferon إنترفيرون
B Complement متمّمة
C Immunoglobulin غلوبولين مناعي
D Chemokine كيموكين

EN **The NK cell receptor that recognizes self-MHC-I and inhibits killing is:** Q32

AR س32. مستقبل NK الذي يتعرّف على MHC-I الذاتي ويثبّط القتل:

A KAR
B TCR
C KIR
D BCR

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Absence of MHC-I on tumor cells triggers NK killing; this is called:** Q33

AR س33. غياب MHC-I عن الخلايا الورمية يثير قتل NK؛ ويُسمّى:

A Missing self الذات المفقودة
B Anergy اللاتأثّرية
C Opsonization الطهي
D Homing التوجّه

EN **NK cells mediate ADCC by binding IgG-coated targets via:** Q34

AR س34. تتوسّط NK الـADCC بالارتباط بالأهداف المغلّفة بـIgG عبر:

A CD4
B CD28
C CD8
D FcγRIII (CD16)

EN **Anti-inflammatory macrophages are described as:** Q35

AR س35. توصف البلاعم المضادة للالتهاب بأنها:

A M1
B Th1
C M2
D Th17

EN **Reticular fibers in lymphoid tissue are composed of:** Q36

AR س36. تتكوّن الألياف الشبكية في النسيج اللمفاوي من:

A Type I collagen الكولاجين النوع I
B Type III collagen الكولاجين النوع III
C Elastin الإيلاستين
D Keratin الكيراتين

EN **Lymphocytes recirculate from blood into lymphoid organs via:** Q37

AR س37. تعيد اللمفاويات دورانها من الدم إلى الأعضاء اللمفاوية عبر:

A Efferent lymphatics اللمفيات الصادرة
B High Endothelial Venules (HEVs) الوريدات ذات البطانة العالية
C Capillaries الشعيرات
D Sinusoids الجيبانيات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A lymphocyte patrol circuit is completed roughly every:** Q38

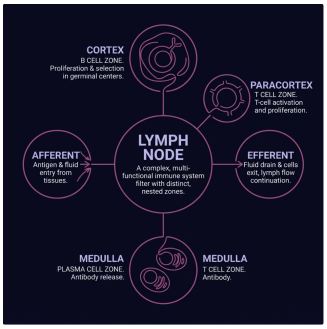
AR س38. تكتمل دورة مراقبة اللمفاوية تقريبًا كل:

A	1–2 hours	B	7 days
	1–2 ساعة		7 أيام
C	12–24 hours	D	1 month
	12–24 ساعة		شهر

Picture questions أسئلة الصور

EN **In this lymph node diagram, the B cell zone with germinal centers is the:** Q39

AR س39. في مخطط العقدة اللمفية هذا، منطقة البائية ذات المراكز الإنتاشية هي:

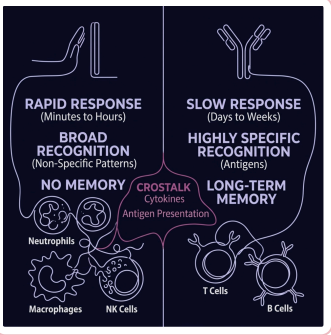


A	Afferent	B	Paracortex
	الوارد		جار القشرة
C	Efferent	D	Cortex
	الصادر		القشرة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **According to this figure, long-term memory is a feature of:** Q40

AR س40. بحسب هذا الشكل، الذاكرة طويلة الأمد سمة:



A Adaptive immunity المناعة التكيّفية

B Innate immunity المناعة الفطرية

C Both equally كلتيهما بالتساوي

D Neither لا هذه ولا تلك

2 True / False صح أو خطأ

EN HSCs give rise to every cellular component of the immune system. 1

AR تعطي الخلايا الجذعية المكوّنة للدم كل المكوّنات الخلوية لجهاز المناعة. True · صح False · خطأ

EN Basophils are lymphoid cells. 2

AR القعدات خلايا لمفاوية. True · صح False · خطأ

EN Macrophages act as professional antigen-presenting cells. 3

AR تعمل البلاعم خلايا عارضة للمستضد محترفة. True · صح False · خطأ

EN Opsonization reduces phagocyte binding efficiency. 4

AR الطهي يقلّل كفاءة ارتباط البلعمية. True · صح False · خطأ

EN Plasma cells can produce thousands of immunoglobulin molecules per second. 5

AR تنتج الخلايا البلازمية آلاف جزيئات الغلوبولين المناعي في الثانية. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6
EN All T cells recognize antigen via the TCR.
AR تتعرّف كل الخلايا التائية على المستضد عبر TCR.
True · صح False · خطأ

7
EN B cell maturation occurs in the thymus.
AR يحدث نضج الخلايا البائية في الزعترية.
True · صح False · خطأ

8
EN Afferent vessels deliver antigen-laden APCs to the lymph node.
AR تنقل الأوعية الواردة الخلايا العارضة المحمّلة بالمستضدات إلى العقدة.
True · صح False · خطأ

9
EN The spleen filters lymph-borne pathogens.
AR يصفّي الطحال الممرضات المحمولة باللمف.
True · صح False · خطأ

10
EN The marginal zone is rich in macrophages and specialized B cells.
AR المنطقة الهامشية غنية بالبلاعم وخلايا بائية متخصصة.
True · صح False · خطأ

11
EN NK cells require MHC restriction to kill.
AR تحتاج الخلايا القاتلة الطبيعية تقييدًا بـMHC لتقتل.
True · صح False · خطأ

12
EN Primary follicles become secondary follicles with germinal centers after antigenic challenge.
AR تتحوّل الجريبات الأولية إلى ثانوية ذات مراكز إنتاشية بعد التحدّي المستضدي.
True · صح False · خطأ

13
EN Gut-tropic lymphocytes home to MALT.
AR تتوجّه اللمفاويات الميّالة للأمعاء إلى MALT.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN TNF-α drives inflammation and fever. 14

AR يقود TNF-α الالتهاب والحمّى.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN Myeloid or lymphoid? 1

AR نقوي أم لمفاوي؟

EN Primary or secondary lymphoid organ? 2

AR عضو لمفاوي أولي أم ثانوي؟

EN Cortex, paracortex or medulla? 3

AR قشرة أم جار القشرة أم لب؟

EN White or red pulp? 4

AR لب أبيض أم أحمر؟

EN KAR or KIR? 5

AR KAR أم KIR؟

EN M1 or M2? 6

AR M1 أم M2؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Describe hematopoiesis and its key cytokines.

AR صف تكوّن الدم وسيتوكيناته الرئيسة.

2 EN List the myeloid and lymphoid cells and their roles.

AR عدّد الخلايا النقوية واللمفاوية وأدوارها.

3 EN Explain the steps of phagocytosis.

AR اشرح خطوات البلعمة.

4 EN Describe the stages from naïve B cell to plasma cell.

AR صف المراحل من الخلية البائية الساذجة إلى البلازمية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN Compare the types of T lymphocytes.

AR قارن بين أنواع اللمفاويات التائية.

6

EN Compare primary and secondary lymphoid organs.

AR قارن بين الأعضاء اللمفاوية الأولية والثانوية.

7

EN Describe the structure of the spleen.

AR صف بنية الطحال.

8

EN Explain how NK cells decide to kill.

AR اشرح كيف تقرّر الخلايا القاتلة الطبيعية القتل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 9 Explain lymphocyte homing and recirculation.

AR اشرح توجّه اللمفاويات وإعادة دورانها.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 D	3 C	4 A	5 D	6 A	7 B	8 C
9 A	10 B	11 C	12 D	13 A	14 B	15 C	16 D
17 B	18 C	19 A	20 D	21 C	22 D	23 B	24 A
25 A	26 D	27 B	28 C	29 B	30 A	31 D	32 C
33 A	34 D	35 C	36 B	37 B	38 C	39 D	40 A

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 True
7 False	8 True	9 False	10 True	11 False	12 True
13 True	14 True				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

EN 1 Myeloid: granulocytes, monocytes, mast cells. Lymphoid: B, T and NK cells (NK are innate yet lymphoid).

AR النقوي: المحبّبات والوحيدات والبدينة. اللمفاوي: البائية والتائية وNK (NK فطرية لكنها لمفاوية).

EN 2 Primary: bone marrow, thymus. Secondary: lymph nodes, spleen, MALT.

AR الأولي: نقي العظم والزعترية. الثانوي: العقد اللمفية والطحال وMALT.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 3 Cortex = B cell follicles/germinal centers; paracortex = T cells; medulla (medullary cords) = plasma cells.

AR القشرة = جريبات البائية/المراكز الإنتاشية؛ جار القشرة = التائية؛ اللب (الحبال اللبّية) = البلازمية.

EN 4 White pulp: lymphoid (PALS, B follicles). Red pulp: filters old RBCs, stores platelets.

AR اللب الأبيض: لمفاوي (PALS وجريبات البائية). اللب الأحمر: يصفّي الكريات الهرمة ويخزن الصفائح.

EN 5 KAR activates (stress ligands); KIR inhibits (self-MHC-I). Missing MHC-I → killing.

AR KAR ينشّط (ربائط الإجهاد)؛ KIR يثبّط (MHC-I الذاتي). غياب MHC-I ← القتل.

EN 6 M1 = pro-inflammatory; M2 = anti-inflammatory (repair).

AR M1 = محفّز للالتهاب؛ M2 = مضاد للالتهاب (إصلاح).

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN 1 **Describe hematopoiesis and its key cytokines.**
All blood and immune cells arise from multipotent HSCs in the bone marrow → myeloid or lymphoid progenitors → mature immune cells; governed by IL-3, SCF and IL-6.

AR تنشأ كل خلايا الدم والمناعة من الخلايا الجذعية متعددة القدرات في نقي العظم ← أسلاف نقوية أو لمفاوية ← خلايا مناعية ناضجة، وتحكمها IL-3 وSCF وIL-6.

EN 2 **List the myeloid and lymphoid cells and their roles.**
Myeloid: granulocytes (neutrophils, eosinophils, basophils), monocytes (→ macrophages, DCs), mast cells (histamine). Lymphoid: B cells (antibodies), T cells (cell-mediated immunity), NK cells (innate surveillance).

AR النقوية: المحبّبات (العدلات والحمضات والقعدات)، الوحيدات (← البلاعم والتغصّنية)، البدينة (الهستامين). اللمفاوية: البائية (الأضداد)، التائية (المناعة الخلوية)، NK (المراقبة الفطرية).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Explain the steps of phagocytosis.** 3

Recognition (PRRs detect PAMPs) → opsonization (antibodies and C3b) → internalization (phagosome) → destruction (lysosome fusion, lytic enzymes, ROS).

AR التعرّف (PRRs تكشف PAMPs) ← الطهي (الأضداد وC3b) ← الإدخال (الجسيم البلعمي) ← التدمير (الاندماج مع الجسيمات الحالّة والإنزيمات وأنواع الأكسجين التفاعلية).

EN **Describe the stages from naïve B cell to plasma cell.** 4

Naïve B cell (membrane IgM/IgD as BCR) → activated B cell (proliferates in germinal centers after antigen and T helper co-stimulation) → plasma cell (secretes antibodies) or memory B cell (rapid secondary response).

AR البائية الساذجة (IgM/IgD غشائي بوصفه BCR) ← البائية المنشَّطة (تتكاثر في المراكز الإنتاشية بعد المستضد والتحفيز من التائية المساعدة) ← البلازمية (تفرز الأضداد) أو البائية الذاكرة (استجابة ثانوية سريعة).

EN **Compare the types of T lymphocytes.** 5

CD4+ helper: cytokines (IL-2, IL-4, IFN-γ), central coordinator. CD8+ cytotoxic: perforin/granzymes, MHC-I. Treg: suppress excessive responses, maintain self-tolerance.

AR المساعدة CD4+: سيتوكينات (IL-2 وIL-4 وIFN-γ)، المنسّق المركزي. السامّة CD8+: البيرفورين/الغرانزيمات، MHC-I. المنظِّمة Treg: تثبّط الاستجابات المفرطة وتحفظ التحمّل الذاتي.

EN **Compare primary and secondary lymphoid organs.** 6

Primary (training grounds): bone marrow (hematopoiesis, B cell maturation) and thymus (T cell positive/negative selection). Secondary (battlefields): lymph nodes, spleen, MALT — antigen trapping, organized T/B zones, lymphocyte activation.

AR الأولية (ميادين التدريب): نقي العظم (تكوّن الدم ونضج البائية) والزعترية (الانتقاء الإيجابي/السلبي للتائية). الثانوية (ساحات المعركة): العقد والطحال وMALT — احتجاز المستضدات ومناطق T/B منظّمة وتنشيط اللمفاويات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the structure of the spleen.** 7

Largest secondary lymphoid organ filtering blood: white pulp (PALS T zones, B follicles), marginal zone (macrophages, specialized B cells), red pulp (filters senescent RBCs, stores platelets; sinusoids and cords).

AR أكبر عضو لمفاوي ثانوي يصفّي الدم: اللب الأبيض (مناطق PALS التائية وجريبات البائية)، المنطقة الهامشية (بلاعم وبائية متخصصة)، اللب الأحمر (يصفّي الكريات الهرمة ويخزن الصفائح؛ جيبانيات وحبال).

EN **Explain how NK cells decide to kill.** 8

Balance of KAR (activating, stress ligands) and KIR (inhibitory, self-MHC-I); loss of MHC-I triggers killing (missing self); also ADCC via FcγRIII (CD16) on IgG-coated targets.

AR توازن بين KAR (منشِّط، ربائط الإجهاد) وKIR (مثبِّط، MHC-I الذاتي)؛ وفقدان MHC-I يثير القتل (الذات المفقودة)؛ وكذلك ADCC عبر FcγRIII (CD16) على الأهداف المغلّفة بـIgG.

EN **Explain lymphocyte homing and recirculation.** 9

Homing: subsets migrate to specific tissues via addressins and integrins (gut-tropic → MALT, skin-tropic → peripheral nodes). Recirculation: via HEVs every ~12–24 h, maximizing the chance of meeting cognate antigen.

AR التوجّه: تهاجر المجموعات إلى أنسجة محدّدة عبر الأدريسينات والإنتغرينات (الميّالة للأمعاء ← MALT، والميّالة للجلد ← العقد المحيطية). إعادة الدوران: عبر HEVs كل نحو 12–24 ساعة، فيزداد احتمال مواجهة المستضد المطابق.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t